

Memória Cache

Em sistemas de computação mais antigos, a pirâmide não possuía memória cache e, desse modo, os registradores eram ligados diretamente à memória principal.

Em toda execução de uma instrução, a UCP acessa a memória principal (sem cache), pelo menos uma vez, para buscar a instrução (uma cópia dela) e transferi-la para um dos registradores da UCP.

Para a realização do ciclo de uma instrução há sempre a necessidade de ser realizado um ou mais ciclos de memória.

A duração da execução de um ciclo de instrução é bastante afetada pela demora dos ciclos de memória, devido o ciclo de memória ser atualmente bem mais demorado do que o período de tempo que a UCP gasta para realizar uma operação na UAL.

A função da memória cache é acelerar a velocidade de transferência das informações entre UCP e MP e, com isso, aumentar o desempenho dos sistemas de computação. Atualmente há diversos tipos de memória cache utilizados em sistemas de computação modernos: RAM cache ou cache para a memória principal e cache para disco.

Os dois principais níveis mencionados são:

- O primeiro nível é denominado L1 (Level 1 – nível 1), uma memória cache inserida internamente no processador, isto é, é encapsulada na mesma pastilha;
- O segundo nível é denominado L2 ou cache externa (ou ainda cache secundária) consiste em uma pastilha (chip) separada e própria, instalada na placa-mãe do computador.
- ✓ *Tempo de Acesso* – ciclo de memória – sendo as memórias de semicondutores, fabricadas com tecnologia e recursos para prover menores ciclos de memória do que as memórias RAM, elas possuem velocidade de transferência tal que lhes garanta tempos de acesso menores que 5 a 7 ns (nanosegundos), sendo por esta razão situadas, na pirâmide, logo abaixo dos registradores.
- ✓ *Capacidade* – É importante que a referida memória tenha capacidade adequada para armazenar uma apreciável quantidade de informações, uma vez que, se essas informações não foram encontradas na cache, então o sistema deverá sofrer um atraso para que as mesmas sejam transferidas da memória principal para a cache.
- ✓ *Volatilidade* – memórias cache são dispositivos construídos com circuitos eletrônicos, requerendo por isso, energia elétrica para seu funcionamento. São, desse modo, dispositivos voláteis.
- ✓ *Tecnologia* – memórias cache são fabricados com circuitos eletrônicos de alta velocidade para atingirem sua finalidade. Em geral, são memórias estáticas, denominadas SRAM.
- ✓ *Temporiedade* – O tempo de permanência de uma instrução ou dado nas memórias cache é relativamente pequeno, menor que a duração da execução do programa ao qual a referida instrução ou dado pertence. Devido o seu tamanho não ser grande e ser utilizada por todos os programas em execução, há necessidade de alteração periódica da informação armazenada para permitir a entrada de novas informações.
- ✓ *Custo* – O custo de fabricação das memórias cache é alto. O valor por byte está situado entre o dos registradores, que são os mais caros, e o da memória principal, mais barata. Memórias cache internas à UCP ainda são mais caras do que as

externas.

O problema que poderia ocorrer caso a capacidade de armazenamento da cache fosse muito grande, seria a de implicar certamente na elevação do seu custo, muitas vezes inaceitável para compor o preço total do sistema, sendo assim, a solução mais provável seria conciliar o compromisso de uma apreciável capacidade com a não-elevação demasiada de seu preço.